

# Rota TI

Documentacao formal do projeto/site

| Campo           | Informacao                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de projeto | Aplicacao web MVC de orientacao profissional em tecnologia        |
| Stack           | Java 21, Spring Boot, Thymeleaf, JPA, Spring Security, MySQL e H2 |
| Experiencia     | Quiz, exploracao de areas, roadmaps e evolucao da conta           |
| Banco online    | Aiven MySQL                                                       |
| Hospedagem      | Render                                                            |
| Atualizado em   | Agosto de 2026                                                    |

Documento de apoio para a entrega tecnica, a demonstracao ao vivo e a apresentacao do Trabalho de Conclusao da Formacao de Tecnologia.

# Sumario

1. Identificacao, problema e publico-alvo
2. Objetivos e funcionalidades
3. Arquitetura MVC e tecnologias
4. Banco de dados
5. Fluxo, pontuacao e balanceamento do quiz
6. Exploracao de carreira e roadmap
7. Conta, seguranca e LGPD
8. Execucao local, deploy e testes
9. Prints das telas atuais
10. Consideracoes finais

Versao consolidada da branch release/atualizacao-geral-rota-ti.

# 1. Identificacao, problema e publico-alvo

O Rota TI e uma aplicacao web MVC criada para orientar estudantes sobre caminhos possiveis dentro da tecnologia. A plataforma combina um questionario de interesses com informacoes praticas para transformar curiosidade em um primeiro plano de exploracao.

O problema central e a falta de orientacao clara sobre carreiras em tecnologia. Muitos estudantes associam TI apenas a programacao, embora tambem existam caminhos em dados, seguranca, infraestrutura, UX/UI, jogos, inteligencia artificial e gestao.

A proposta nao e escolher uma profissao pela pessoa. O resultado funciona como um retrato do momento e um ponto de partida para pesquisar, experimentar projetos e conversar com professores ou profissionais.

## Publico-alvo

- Estudantes do ensino fundamental final e do ensino medio.
- Pessoas em cursos tecnicos ou no inicio da escolha profissional.
- Professores, coordenadores e equipes pedagogicas em atividades de projeto de vida.
- Escolas, feiras de profissao e eventos de tecnologia

A aplicacao foi pensada inicialmente para Pimenta Bueno e regio, mantendo tambem recursos online acessiveis a estudantes de outras localidades.

## 2. Objetivos e funcionalidades

### Objetivo geral

Ajudar estudantes a identificar áreas de tecnologia alinhadas aos seus interesses e mostrar caminhos praticos para comecar.

### Objetivos especificos

- Mostrar que tecnologia possui diferentes formas de trabalhar.
- Aplicar um quiz objetivo com perguntas ponderadas e desempate dinamico.
- Gerar um ranking personalizado de compatibilidade.
- Apresentar rotina, cargos, ferramentas, mercado e estimativas salariais.
- Indicar formacoes regionais, cursos online, projetos e referencias.
- Oferecer roadmaps interativos para transformar interesse em pratica.
- Permitir conta opcional para comparar tentativas.

### Funcionalidades principais

| Modulo        | Entregas                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Quiz          | 16 perguntas, cinco respostas, Enter, pesos e desempate          |
| Resultado     | Rota principal, score, top 3, compartilhamento e proximos passos |
| Areas         | Busca, filtros, perfil, rotina, habilidades, cargos e projetos   |
| Roadmap       | Etapas, explicacoes, links, checklist e progresso local          |
| Conta         | Cadastro opcional, historico, resumo e comparacao                |
| Administracao | Dashboard com metricas e acesso restrito                         |

### 3. Arquitetura MVC e tecnologias

O projeto segue MVC e separa responsabilidades para facilitar manutencao, testes e explicacao tecnica.

| Camada     | Responsabilidade                                     | Exemplos                                                |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Controller | Recebe rotas, valida formularios e escolhe a view    | QuizController, AreaController, ContaController         |
| Service    | Concentra regras de negocio e composicao de conteudo | QuizService, RoadmapConteudoService, DetalheAreaService |
| Repository | Acessa o banco com Spring Data JPA                   | ResultadoRepository, ContaRepository                    |
| Model/DTO  | Representa entidades e dados preparados para a view  | Pergunta, Resultado, EvolucaoContaView                  |
| View       | Renderiza paginas no servidor                        | Templates Thymeleaf                                     |
| Static     | Estilos e interacoes no navegador                    | CSS modular e JavaScript                                |

#### Tecnologias utilizadas

| Tecnologia              | Uso                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Java 21 / Spring Boot   | Aplicacao web e injecao de dependencias    |
| Thymeleaf               | Renderizacao HTML no servidor              |
| Spring Data JPA         | Persistencia e repositories                |
| Spring Security         | Login, papeis, CSRF e protecoes HTTP       |
| MySQL / H2              | Banco principal e ambiente local de testes |
| HTML / CSS / JavaScript | Interface responsiva e interacoes          |
| Maven                   | Dependencias, build e testes               |
| Render / Aiven          | Aplicacao e banco no ambiente online       |

## 4. Banco de dados

O banco separa a participacao no quiz da conta de autenticacao. Assim, o questionario continua publico, mas a pessoa pode criar uma conta quando quiser guardar e comparar resultados.

| Tabela                   | Finalidade                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| usuarios                 | Perfil informado no quiz: nome, idade e escola     |
| perguntas                | Textos, categoria, area principal, tipo e status   |
| pergunta_pesos           | Pesos de cada pergunta para uma ou mais areas      |
| respostas                | Valor de -2 a 2 para cada resposta do participante |
| resultados               | Area, score, satisfacao, usuario e conta opcional  |
| contas                   | Nome, e-mail, hash da senha, papel e status        |
| tokens_recuperacao_senha | Hash, validade e uso dos tokens temporarios        |

### Relacoes principais

```
usuarios 1---N resultados N---0..1 contas
usuarios 1---N respostas
perguntas 1---N respostas
perguntas 1---N pergunta_pesos
```

### Atualizacao do MySQL existente

```
database/mysql/08-respostas-parciais.sql
database/mysql/09-balanceamento-quiz.sql
database/mysql/02-seed-perguntas.sql
```

Essa ordem amplia a escala de respostas, ajusta pesos e sincroniza perguntas. Os scripts nao apagam contas, usuarios, respostas ou resultados.

## 5. Fluxo, pontuacao e balanceamento do quiz

### Fluxo do estudante

- Informa nome, idade e escola.
- Responde 16 perguntas principais, duas por area.
- Escolhe entre cinco opcoes, de discordancia total a concordancia total.
- Avanca com clique ou tecla Enter.
- Recebe perguntas extras apenas quando as primeiras areas ficam proximas.
- Consulta resultado, ranking, roadmap e proximos passos.

### Escala de resposta

| Resposta                   | Valor | Efeito                                 |
|----------------------------|-------|----------------------------------------|
| Discordo totalmente        | -2    | Reduz fortemente a afinidade ponderada |
| Discordo parcialmente      | -1    | Reduz moderadamente                    |
| Nem concordo, nem discordo | 0     | Nao altera a pontuacao                 |
| Concordo parcialmente      | 1     | Aumenta moderadamente                  |
| Concordo totalmente        | 2     | Aumenta fortemente                     |

Cada pergunta possui um peso principal e pode ter pesos secundarios em areas relacionadas. O sistema soma as contribuicoes, normaliza os totais para uma porcentagem de compatibilidade e monta o ranking.

O balanceamento atual foi validado com simulacoes de respostas aleatorias e testes automatizados. Os pesos secundarios que concentravam resultados em Dados / BI foram reduzidos, enquanto relacoes coerentes entre outras areas foram reforçadas.

## 6. Exploracao de carreira e roadmap

O resultado nao termina na recomendacao. A pessoa pode pesquisar areas, entender o dia a dia e seguir uma trilha pratica.

### Explorador de areas

- Busca por area, habilidade, ferramenta ou profissao.
- Filtros por formas de trabalhar, como criar, analisar, proteger ou organizar.
- Cards com perfil, atividades, habilidades e primeiro passo.

### Conteudo de cada area

- Rotina, cargos, ferramentas, mercado e projetos praticos.
- Formacoes em Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura e Rondonia.
- Cursos online gratuitos de instituicoes reconhecidas.
- Estimativas salariais com nivel, escopo, metodologia e fontes.

### Roadmap interativo

- Etapas progressivas do nivel iniciante ate a preparacao para a carreira.
- Passos expansivos com explicacoes e links de estudo.
- Projetos praticos para construir portfolio.
- Checklist e percentual por etapa.
- Progresso guardado no navegador por area usando localStorage

O checklist nao exige login e nao envia progresso ao banco, reduzindo coleta de dados e mantendo a exploracao livre.



## 7. Conta, segurança e LGPD

### Conta opcional e evolucao

- O quiz, as areas e os roadmaps permanecem publicos.
- Um resultado anonimo pode ser vinculado depois do cadastro.
- Minha evolucao mostra total de testes, areas exploradas e rota recorrente.
- As duas tentativas mais recentes sao comparadas com linguagem orientativa.
- Todos os resultados continuam disponiveis no historico.

### Protecoes implementadas

- Senhas com BCrypt e custo 12; nenhuma senha pura e armazenada.
- CSRF nos formularios POST e cabecalhos HTTP de seguranca.
- Dashboard restrito ao papel ADMIN.
- Bloqueio temporario apos tentativas incorretas de login.
- Recuperacao de senha com token temporario, de uso unico e hash no banco.
- Credenciais de banco e SMTP em variaveis de ambiente.

### LGPD

O sistema informa a finalidade de nome, idade, escola, e-mail e respostas. Esses dados sao usados para gerar resultados, salvar historico e produzir metricas gerais. O cadastro e opcional e existe uma pagina propria de privacidade.

O progresso do roadmap fica no navegador e nao e associado a uma conta. Essa decisao aplica o principio de minimizacao de dados.

## 8. Execucao local, deploy e testes

### Execucao com H2

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Acesso: <http://127.0.0.1:8080>

### Execucao com MySQL

```
$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="mysql"  
$env:DB_USERNAME="root"  
$env:DB_PASSWORD="SUA_SENHA"  
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

### Deploy

- Render executa a aplicacao Spring Boot a partir do Dockerfile e do render.yaml.
- Aiven hospeda o MySQL com conexao SSL.
- Variaveis de ambiente configuram banco, SMTP, URL publica e cookie seguro.

### Testes e validacao

- Suite Maven para carregamento, quiz, desempate, areas, roadmap e seguranca.
- Testes de conta vazia, primeiro resultado e comparacao entre tentativas.
- Validacao de responsividade em desktop e celular, sem overflow horizontal.
- Checagem de diferencas com git diff --check.

```
.\mvnw.cmd test
```

## Home - proposta e acesso ao quiz

RT

**Rota TI**  
Orientação profissional

Sobre Áreas Entrar **Fazer o teste**

— SEU FUTURO EM TECNOLOGIA COMEÇA AQUI

# Rota TI

## Encontre o caminho que combina com você.

Transforme seus interesses em possibilidades reais. Um questionário direto mostra as áreas de TI mais alinhadas ao seu perfil e os primeiros passos para explorar cada uma.

**Descobrir minha rota** → **Conhecer as áreas**

8 áreas mapeadas

16 perguntas objetivas

1 rota personalizada

A primeira tela apresenta o Rota TI como uma orientação inicial e permite iniciar o quiz ou explorar as áreas sem cadastro.

Página 11

## Explorador de areas - busca e filtros

 **Rota TI**  
Orientação profissional

Sobre Quiz Entrar

EXPLORE ANTES DE ESCOLHER

# Tecnologia tem mais de um jeito de trabalhar.

Compare o que cada rota faz, os sinais de afinidade e um primeiro passo possível. Você não precisa decidir uma carreira agora: basta descobrir qual caminho merece ser explorado primeiro.

**Prefere receber uma recomendação? Fazer o quiz →**

## ENCONTRE SEU PONTO DE ENTRADA

## Como você gostaria de usar tecnologia?

Escolha um interesse ou procure por uma habilidade, profissão ou área.

Todas

Criar produtos

Analisar e investigar

Proteger e manter

Organizar processos

Trabalhar com pessoas

BUSCAR NAS ROTAS

Ex.: Python, design, suporte...

8 rotas encontradas

A pagina permite comparar caminhos por forma de trabalhar e pesquisar habilidades, ferramentas ou profissoes.

## Detalhe da area - carreira e proximos passos

RT

**Rota TI**  
Orientação profissional

Áreas Quiz Entrar

CRIATIVIDADE + RACIOCINIO LOGICO

# Desenvolvimento de Software

**Cria sistemas, sites, aplicativos e solucoes digitais para resolver problemas reais.**

Area forte para quem gosta de construir produtos, resolver problemas em etapas e aprender continuamente.

Abrir roadmap desta rota

Descobrir se combina comigo

PROJECoes DE CONTRATAcAO BRASIL

ESTIMATIVA MENSAL DE REFERENCIA

**R\$ 6.050 a R\$ 20.900 por mes**

Referencia: Desenvolvedor(a) Back-End

Dados: Guia Salarial 2026

Entender os valores e as fontes ↴

Perfil e rotina

Profissões

Salários

Roadmap

Formação

Referências

PERFIL DE AFINIDADE

ROTINA

Cada area reúne rotina, cargos, ferramentas, mercado, projetos, formacoes regionais, recursos online e estimativas salariais contextualizadas.

## Roadmap interativo - trilha completa por area

RT

**Rota TI**  
Orientação profissional

Áreas Quiz Entrar

— Voltar para a área

ROADMAP GUIADO

# Desenvolvimento de Software

Cria sistemas, sites, aplicativos e solucoes digitais para resolver problemas reais.

Abra cada etapa, estude as explicações e marque o que você já praticou. Não é uma corrida: o progresso serve para mostrar seu próximo passo.

Começar o roadmap

Refazer o quiz

**VISÃO GERAL**

**6 etapas**

Marcos práticos

18

Tempo sugerido

10 a 12 meses

Do nível

Iniciante à carreira

SUA TRILHA

## Estude uma etapa de cada vez

Os tempos são referências. Você pode avançar mais rápido, revisar assuntos ou adaptar a ordem conforme seus projetos.

SEU PROGRESSO

INICIANTE - 0-2 MESES

0/3

O roadmap organiza etapas e marcos praticos. Cada passo pode ser expandido, estudado e marcado; o progresso permanece no navegador.

Pagina 14

## Início do quiz - perfil do estudante

RT

**Rota TI**  
Orientação profissional

Entrar Sair do teste

DESCUBRA SUA ROTA

## Um passo de cada vez.

Não existem respostas certas. Escolha o que mais combina com você hoje.

SEU PERFIL

0 DE 16

ANTES DE COMEÇAR

### Conte um pouco sobre você

Essas informações ajudam a entender quem está usando a plataforma.

Nome

Idade

Escola

Digite para filtrar. Se não encontrar, escolha Outra escola.

Continuar →

O fluxo coleta nome, idade e escola antes das 16 perguntas. A escola pode ser pesquisada ou informada manualmente.

Pagina 15

Resultado - rota recomendada e compatibilidade

RT

**Rota TI**  
Orientação profissional

ÁreasMinha evoluçãoSair

Refazer teste

Resultado gerado com sucesso.

SUA ROTA MAIS COMPATÍVEL

# Inteligencia Artificial

Usa dados, modelos e algoritmos para criar sistemas que reconhecem padroes e apoiam decisoes.

SEU PERFIL

Curiosidade + matematica

Explorar esta área →

Ver primeiros passos

COMPATIBILIDADE

59%

Quanto maior o percentual, mais suas respostas se aproximam das características dessa área.

CONFIANÇA DA RECOMENDAÇÃO

Em exploracao

CONTINUE DEPOIS

**Este resultado esta salvo.**

Consulte esta tentativa e acompanhe o que muda ou se mantém nos próximos testes.

Acompanhar minha evolução

SE QUISER MOSTRAR DEPOIS

**Guarde ou compartilhe sua rota**

Resumo da sua Rota e suas características mais compatíveis com você

Compartilhar

WhatsApp

Copiar texto

O resultado apresenta area principal, percentual, leitura do perfil e caminhos para explorar, compartilhar ou acompanhar novas tentativas.

Pagina 16



Minha evolucao - comparacao entre tentativas

RT

Rota TI

Orientacao profissional

Áreas

Novo teste

Minha evolução

Sair

SUA JORNADA

Evolução de Estudante Demonstracao

Cada resultado registra um momento. Compare suas tentativas para perceber interesses recorrentes e novas possibilidades.

Fazer um novo teste

TESTES SALVOS

2

tentativas na sua jornada

ÁREAS EXPLORADAS

2

rotas que já apareceram

ROTA MAIS RECORRENTE

Inteligencia Artificial

Apareceu em 1 teste

TENTATIVAS RECENTES

O que mudou desde o teste anterior?

Compare como um retrato do momento. Mudanças não significam acerto ou erro.

RESULTADO MAIS RECENTE

13/08/2026

Inteligencia Artificial

Curiosidade + matematica

TESTE ANTERIOR

13/08/2026

Game Design

Criatividade + narrativa

A conta opcional transforma o historico em uma jornada: resume areas exploradas e compara os dois resultados mais recentes.

## 9. Telas complementares

### Login opcional

### Privacidade e LGPD

## 10. Consideracoes finais

O Rota TI entrega uma solucao funcional para orientacao inicial em carreiras de tecnologia. O projeto combina um quiz simples com conteudo pratico: exploracao de areas, formacoes regionais, estimativas salariais, projetos e roadmaps interativos.

A arquitetura permanece organizada em MVC, com persistencia em banco, autenticacao segura, area administrativa, deploy online, testes automatizados e documentacao de apoio.

### Diferenciais da versao consolidada

- Orientacao sem obrigar cadastro.
- Quiz com escala mais expressiva e pesos revisados.
- Conteudo regional conectado a recursos gratuitos online.
- Roadmaps completos, explicativos e interativos.
- Transparencia nas estimativas salariais.
- Comparacao de interesses ao longo de novas tentativas.

### Evolucoes futuras

- Confirmacao de e-mail no cadastro, se houver necessidade operacional.
- CRUD administrativo de perguntas e conteudos.
- Exportacao de relatorios anonimizados.
- Revisao periodica de editais, cursos, links e fontes salariais.
- Novos ajustes baseados em entrevistas e testes com estudantes.

O Rota TI nao busca escolher por uma pessoa. Ele ajuda a enxergar possibilidades, experimentar caminhos e dar o primeiro passo com mais informacao.